

Máster de Formación Permanente



UNIVERSIDAD  
POLITÉCNICA  
DE MADRID



# Máster en Energías Renovables y Medio Ambiente

**20**  
EDICIÓN  
2025-2026

**Módulo 15**  
**Plantas híbridas y de almacenamiento**

**Introducción al Módulo.**  
**Diseño de plantas híbridas**

*Ponente: Luis Arribas (CIEMAT)*

# Introducción al Módulo 15

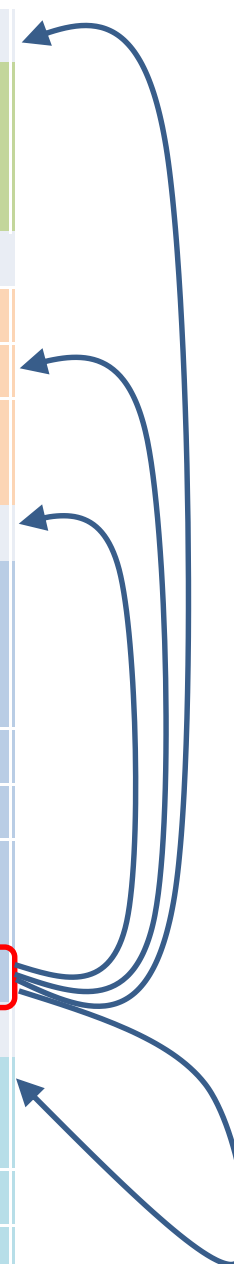
- ❑ **Diseño de Plantas Híbridas**
  - Conexión con otros módulos
  - Aplicaciones de la energía eólica
  - Sistemas híbridos a escala de red: concepto
  - Consideraciones del diseño de plantas híbridas
- ❑ **Aspectos generales del Módulo 15**



*(Photo by Josh Bauer / Bryan Bechtold / NREL)*

# Conexión con otros módulos

|    |                                                               |
|----|---------------------------------------------------------------|
|    | <b>BLOQUE I ASPECTOS GENERALES DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES</b> |
| 1  | Mercado energético                                            |
| 2  | Almacenamiento de energía                                     |
| 3  | Recursos renovables                                           |
|    | <b>BLOQUE II ENERGÍAS RENOVABLES DISTRIBUIDAS</b>             |
| 4  | Energías renovables térmicas de baja temperatura              |
| 5  | Sistemas autónomos y microrredes                              |
| 6  | Autoconsumo fotovoltaico                                      |
| 7  | Eficiencia energética en la edificación y la industria        |
|    | <b>BLOQUE III PLANTAS DE ENERGÍAS RENOVABLES</b>              |
| 8  | Plantas fotovoltaicas                                         |
| 9  | Parques eólicos terrestres                                    |
| 10 | Evaluación energética de parques eólicos terrestres           |
| 11 | Parques eólicos marinos                                       |
| 12 | Centrales minihidráulicas y energías marinas                  |
| 13 | Energía termosolar y bioenergía                               |
| 14 | Integración en red de energías renovables                     |
| 15 | Plantas híbridas y de almacenamiento                          |
|    | <b>BLOQUE IV OTROS VECTORES Y APLICACIONES RENOVABLES</b>     |
| 16 | Tecnologías de hidrógeno verde                                |
| 17 | Energías renovables para el transporte                        |
| 18 | Sostenibilidad de las energías renovables                     |
| 19 | Acceso universal a la energía                                 |
| 20 | Conferencias                                                  |
|    | Trabajo Fin de Máster                                         |



# Aplicaciones de la energía eólica



- Conexión a Red-Generación distribuida

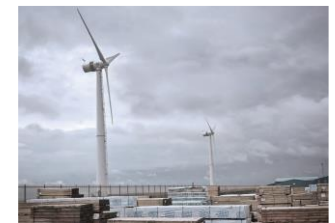
- Gran potencia

- Parques eólicos
    - Eólica marina (off-shore)

- Sistemas híbridos

WindEurope. Renewable Energy Hybrid Plants—  
Exploring the Benefits and Market Opportunities.  
2019. [Enlace](#)

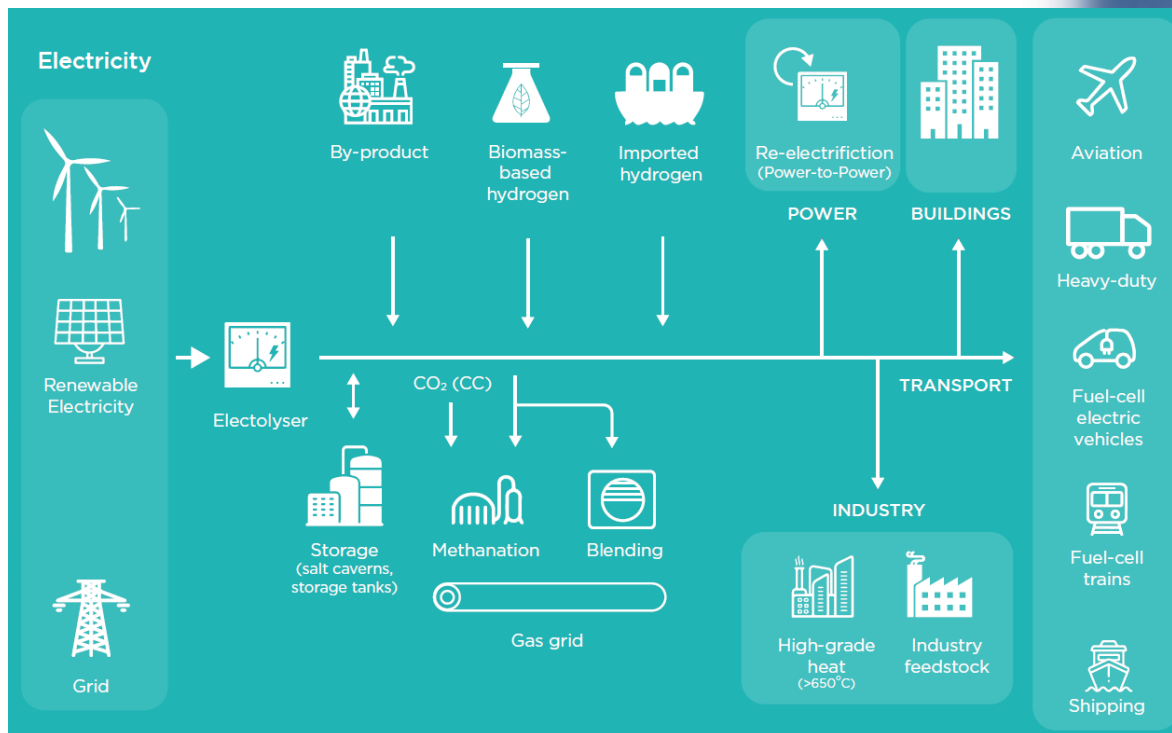
- Media y pequeña potencia



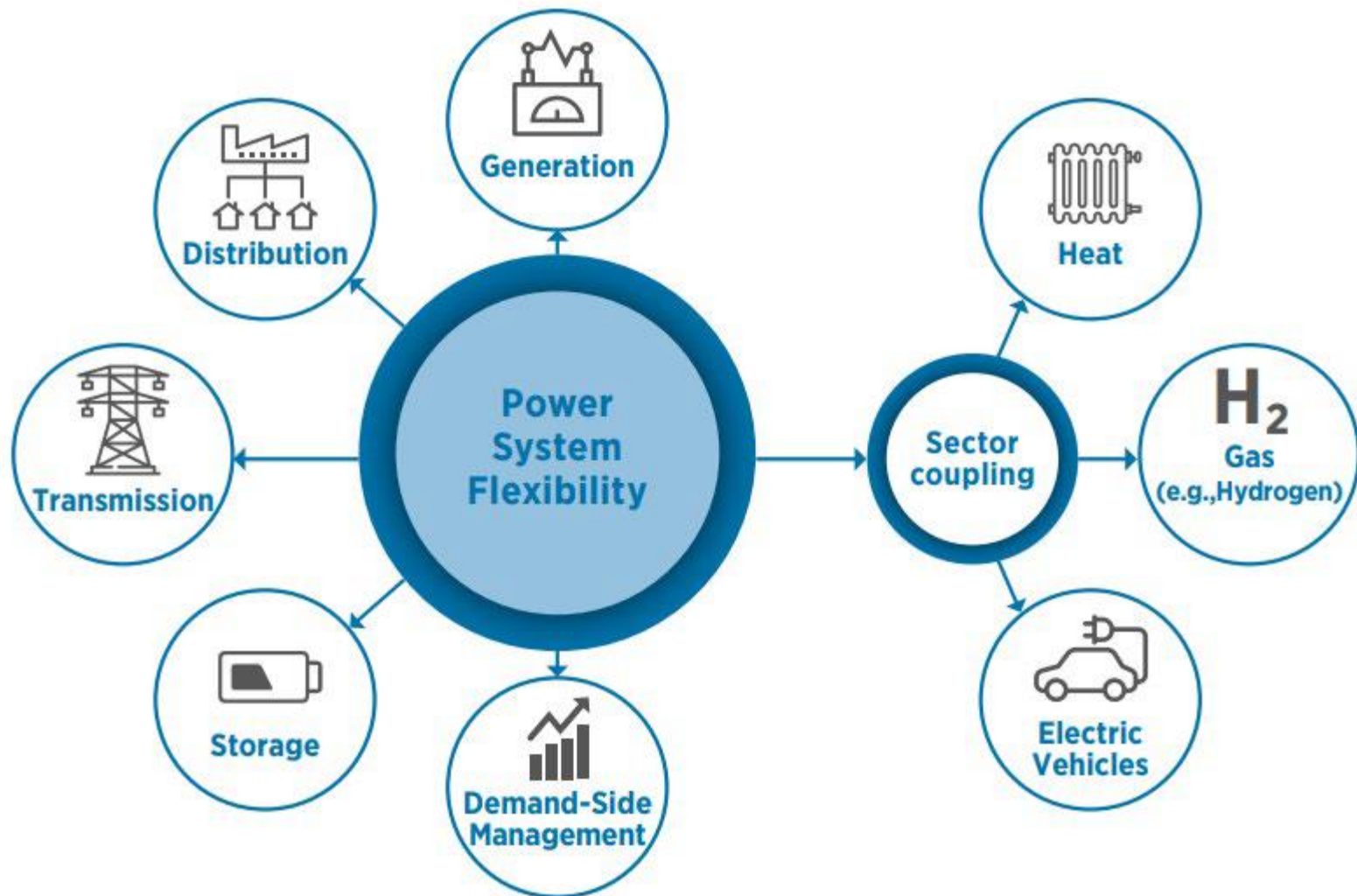


# Aplicaciones de la energía eólica

- Eólico-Agua
  - Bombeo
  - Desalación
  - Hidrógeno: híbridos



# Planteamiento inicial



Fuente: "Power System Flexibility for the Energy Transition, Part 1: Overview for policy makers". IRENA(2018),

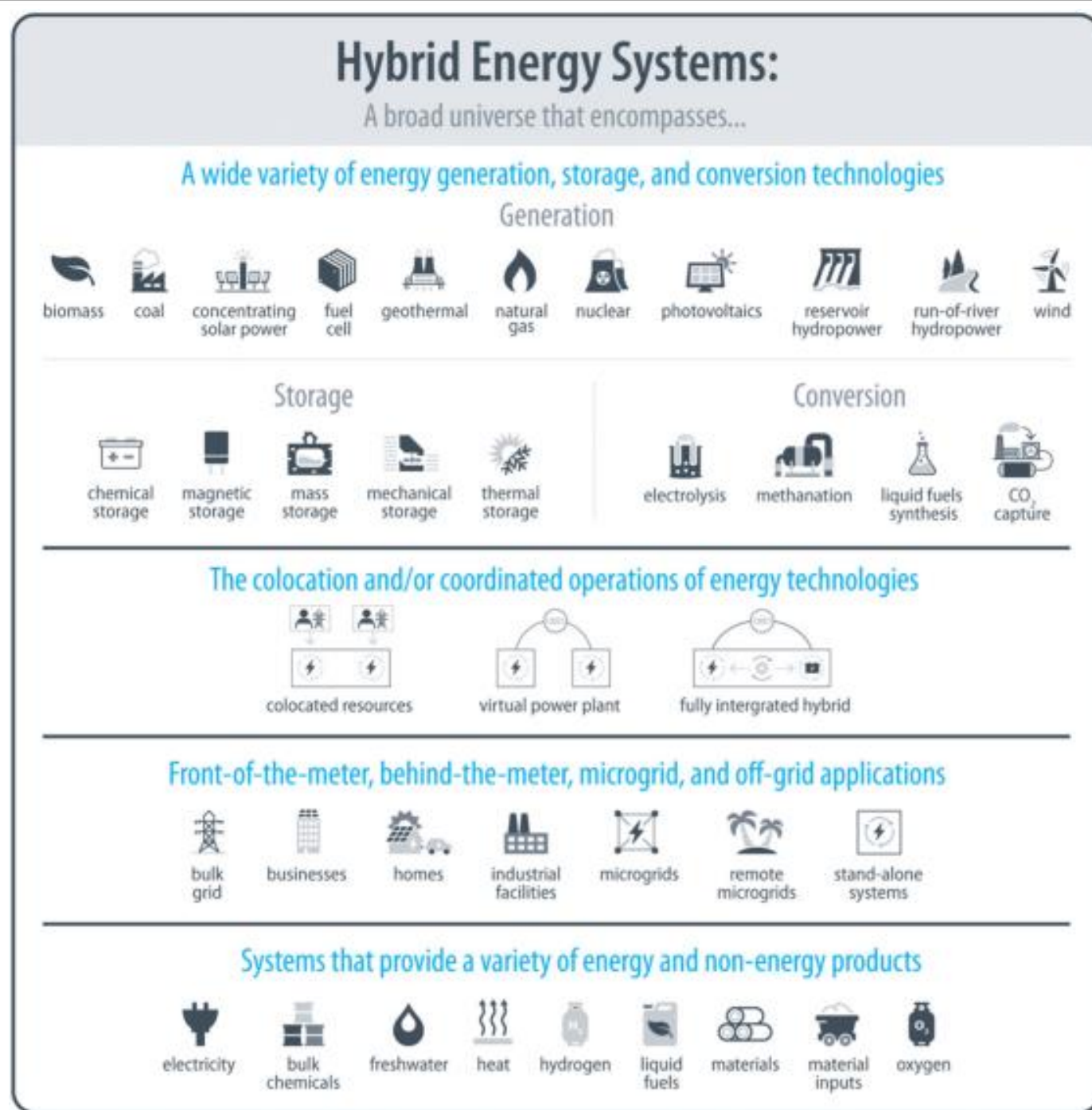
# Aplicaciones de la energía eólica

- Sistemas aislados:
  - Pequeña potencia
  - Gran potencia: Híbridos



# Sistemas híbridos a escala de red: concepto

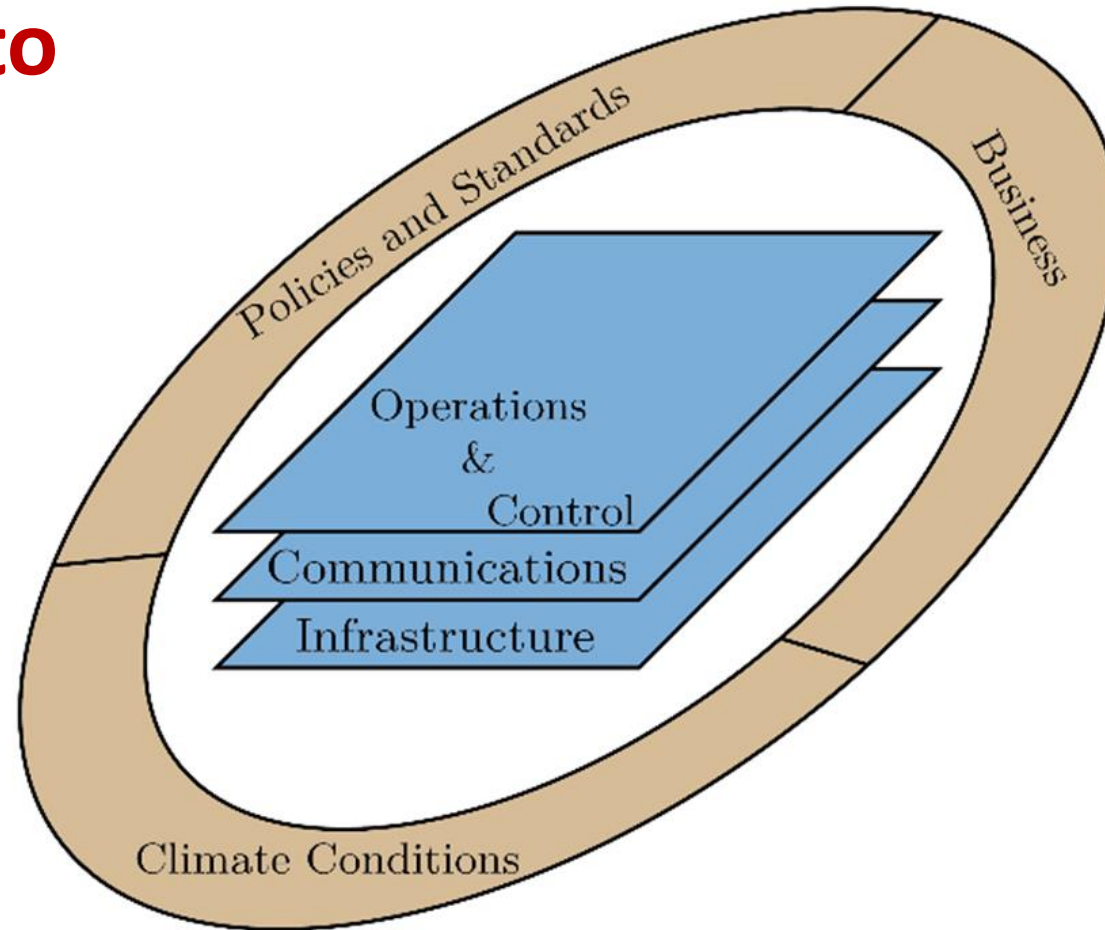
Jordan Cox; Caitlin  
Murphy; Andrew Foss  
*J. Renewable  
Sustainable Energy* 14,  
052301 (2022)  
[https://doi.org/10.1063/  
5.0118251](https://doi.org/10.1063/5.0118251)





# Sistemas híbridos a escala de red: concepto

Estructura de  
capas de una  
Microgrid



## Híbrido - Microgrid - HPP - VPP

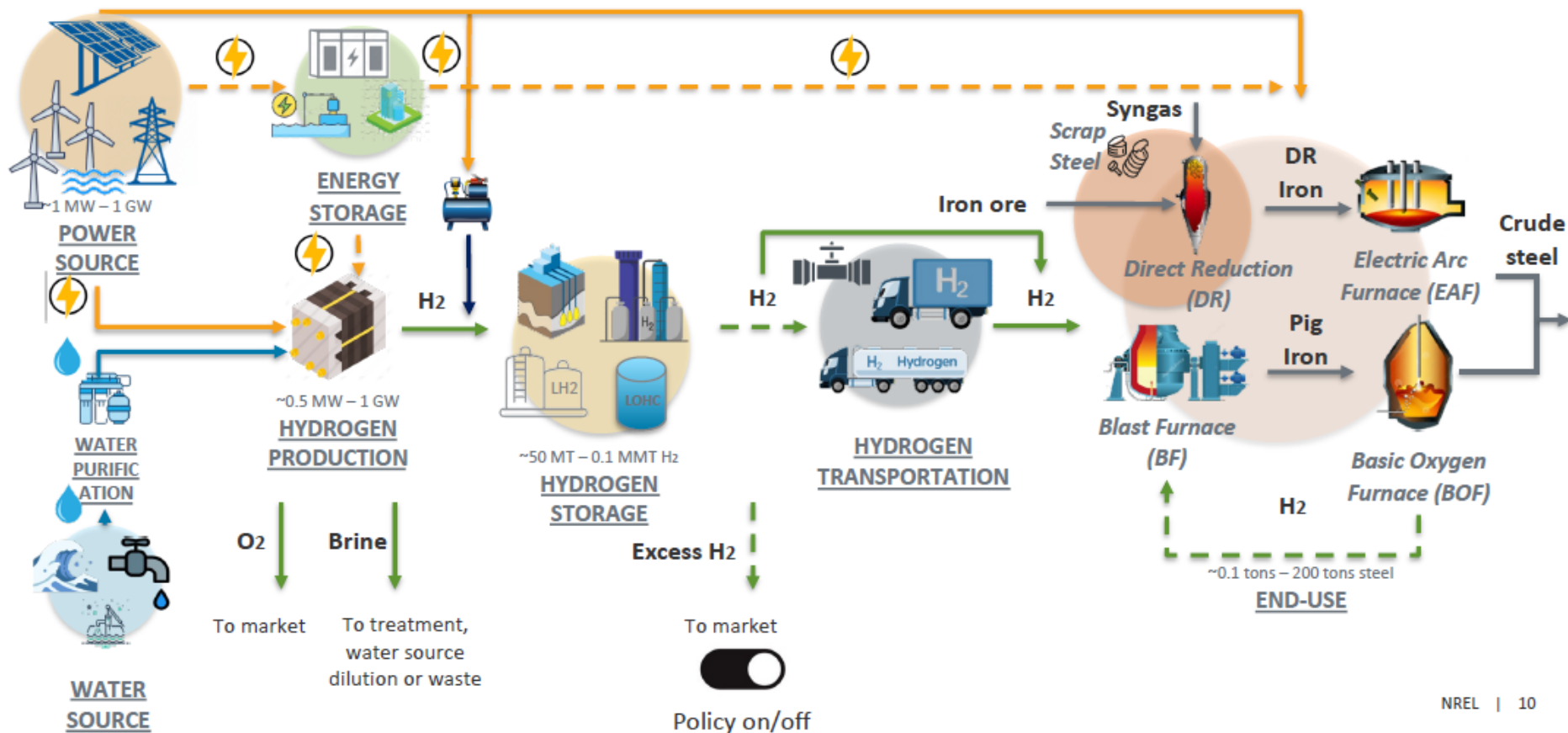
Arribas, L.; Lechón, Y.; Perula, A.; Domínguez, J.; Ferres, M.; Navarro, J.; Zarzalejo, L.F.; Barquero, C.G.; Cruz, I. Review of Data and Data Sources for the Assessment of the Potential of Utility-Scale Hybrid Wind—Solar PV Power Plants Deployment, under a Microgrid Scope. *Energies* 2021, 14(21), 7434; <https://doi.org/10.3390/en14217434>

# Sistemas híbridos a escala de red: concepto

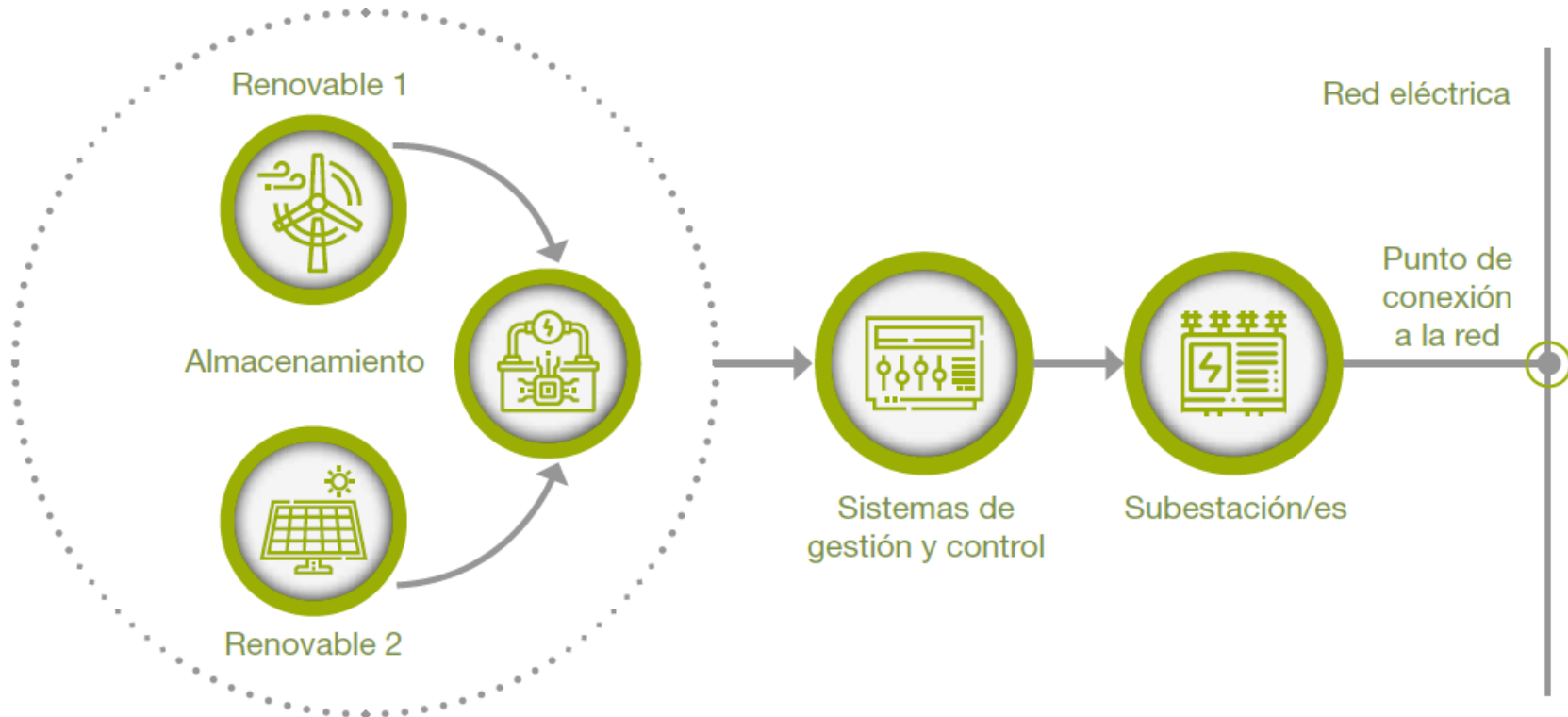
## System-level H<sub>2</sub>-to-Steel Process

### LEGEND

- represents a set of technology options
- flow of energy/material
- - - optional flow



# Sistemas híbridos a escala de red: concepto



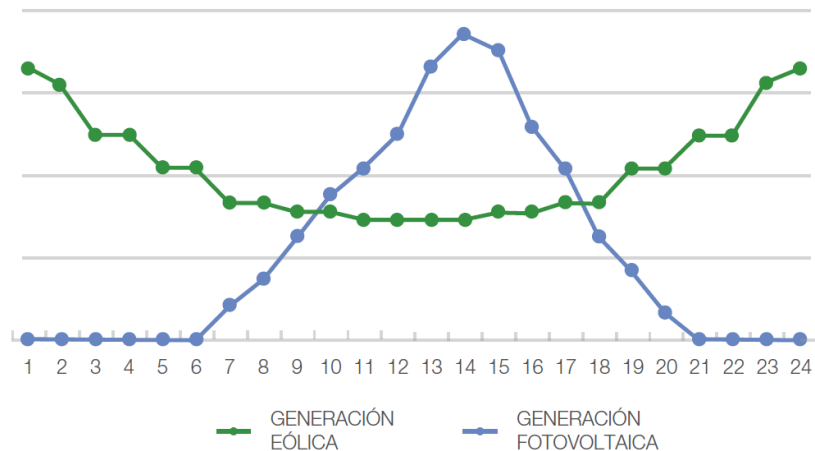
*“HPP refers to a power-generating facility that converts primary energy into electrical energy and which consists of more than one power-generating modules connected to a network at one connection point. These might also include different forms of energy storage”*

WindEurope. Renewable Energy Hybrid Plants—Exploring the Benefits and Market Opportunities. 2019. Available online: <https://windeurope.org/wp-content/uploads/files/policy/position-papers/WindEurope-renewable-hybrid-power-plants-benefits-and-market-opportunities.pdf>

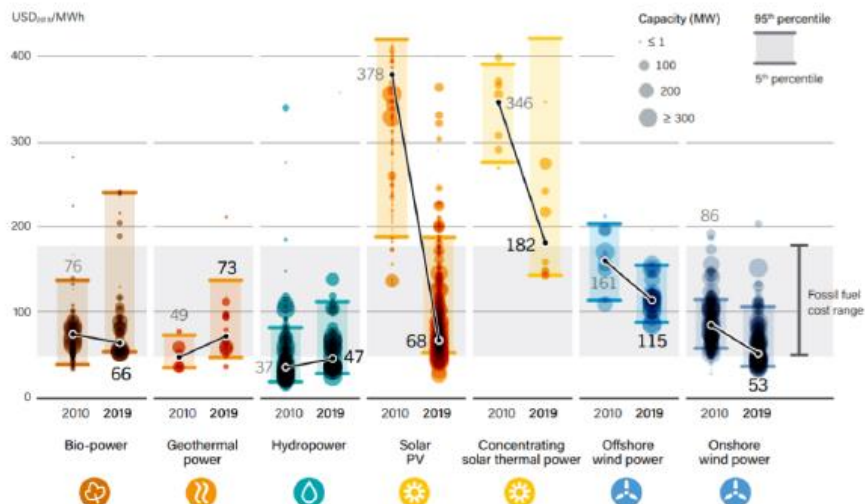
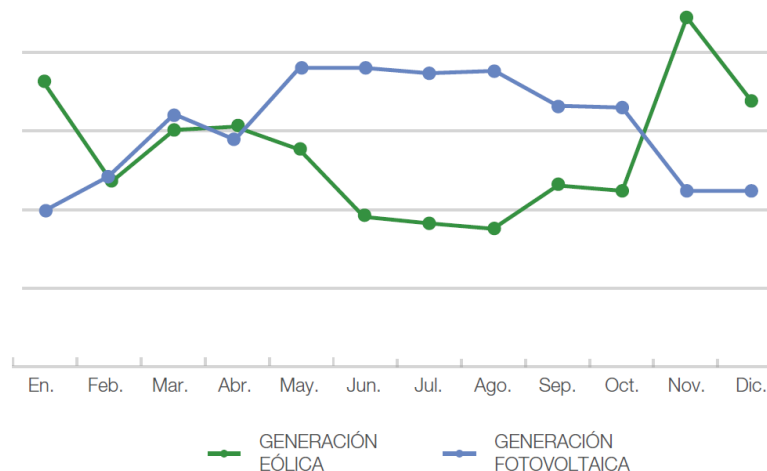
# Sistemas híbridos a escala de red: tecnologías



Perfiles de generación diarios (MWh)



Perfiles de generación anuales (MWh)



Lithium-ion Battery price survey results: volume-weighted average



Source: BloombergNEF



# Retos de la hibridación renovable

- ¿Tienen sentido?
- ¿Cuántos excedentes se producen?
- Diseño de sistemas complejos que deben personalizarse para una aplicación determinada.
- Efectos del sombreado mutuo.
- En el caso de limitación de terreno, ¿cómo diseñar la configuración óptima?
- Efecto sobre el dimensionado y el comportamiento de la batería.
- ¿Los sistemas híbridos pueden facilitar los servicios de apoyo a la red?
- ¿Qué estrategias de control deben establecerse?
- Marco regulatorio
- ...

Dykes, Katherine, Jennifer King, Nicholas DiOrio, Ryan King, VahanGevorgian, Dave Corbus, Nate Blair, Kate Anderson, Greg Stark, Craig Turchi, Pat Moriarity. 2020. Opportunities for Research and Development of Hybrid Power Plants. Golden, CO: National Renewable Energy Laboratory. NREL/TP-5000-75026. <https://www.nrel.gov/docs/fy20osti/75026.pdf>

Hibridación eólica off-shore



Hibridación en sistemas insulares



Integración de renovables y flexibilidad de la red



Inexistente

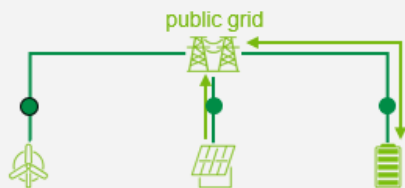


# Tipos de Centrales Híbridas Eólico-Fotovoltaicas de gran tamaño

**Hybrid Set-up: depending on linkage type we differentiate between Co-located, Full and Virtual Hybrid Projects**

## Standalone Project

assets located on **own site, own grid connection & own offtake**



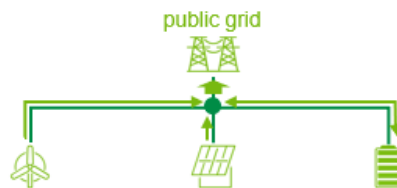
- grid connection point
- energy flows between asset and offtaker/ market
- ↔ energy flows between assets (joint economic dispatch)

## Hybrid Project

assets either **sharing same grid connection point and/or located on same site and/or are jointly dispatched**

### Co-location

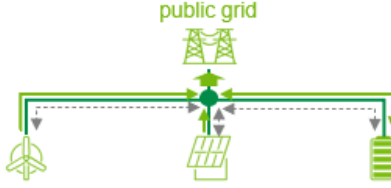
same grid connection and/or same site, **separate economic dispatches**



! separate economic dispatches

### Full Hybrid

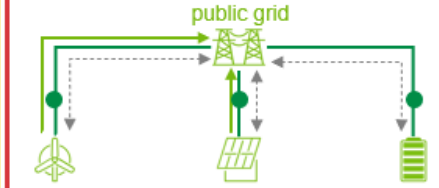
same grid connection and joint economic dispatch



! joint economic dispatches: assets are operated together\*

### Virtual Hybrid

joint economic dispatch but separate grid connection



Assets of a hybrid project can be allocated to the same or to separate SPVs

(Gráfico de BayWa r.e.)

# Tipos de Centrales Híbridas Eólico-Fotovoltaicas de gran tamaño



- **Centrales en la mismo emplazamiento (Co-located Power Plants)**

Múltiples tecnologías en un punto común de interconexión y participación como recursos separados.

- **Centrales Híbridas (Hybrid Power Plants)**

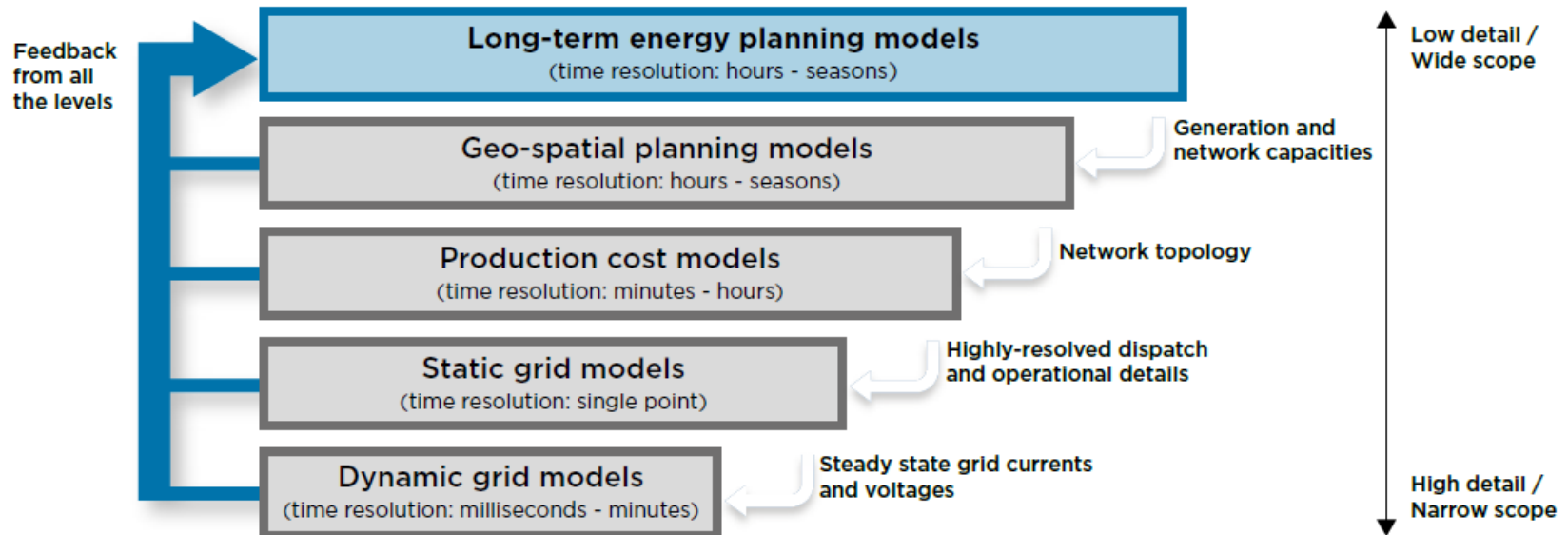
Una combinación de múltiples tecnologías en un punto de interconexión común, que son controladas física y electrónicamente por el propietario / operador de la planta y que participan como un solo recurso.

- **Centrales Virtuales (Virtual Power Plants)**

Una combinación de múltiples tecnologías conectadas en distintos puntos de interconexión, que son controladas física y electrónicamente por el propietario / operador de la planta y que participan como un solo recurso.

Murphy, A. Schleifer, K. Eureka, *A taxonomy of systems that combine utility-scale renewable energy and energy storage technologies*, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Volume 139, 2021, 110711, ISSN 1364-0321, <https://doi.org/10.1016/j.rser.2021.110711>

# Consideraciones en el diseño de Centrales híbridas eólico-fotovoltaicas



IRENA (2017), Planning for the Renewable Future: Long-term modelling and tools to expand variable renewable power in emerging economies, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi. [https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/IRENA\\_Planning\\_for\\_the\\_Renewable\\_Future\\_2017.pdf](https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/IRENA_Planning_for_the_Renewable_Future_2017.pdf)



# La importancia del tiempo en el estudio

Ejercicio: analizar el aumento del nivel de penetración de ER aumentando la potencia renovable, para distintos intervalos temporales:

## Análisis

- 1.- Anual
- 2.- Mensual
- 3.- Horario
- 4.- Instantáneo

## Aspectos

- Recursos
- Técnico
- Económico

## Caso de estudio

- Datos horarios de un año de REE:
  - Demanda
  - Sólo producción eólica & FV

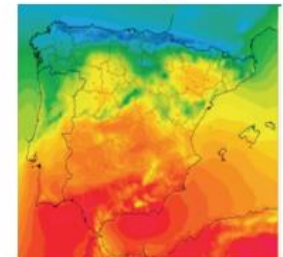
Demanda



Eólica



Solar

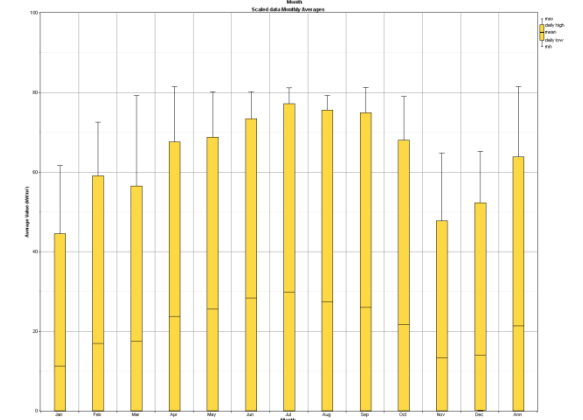
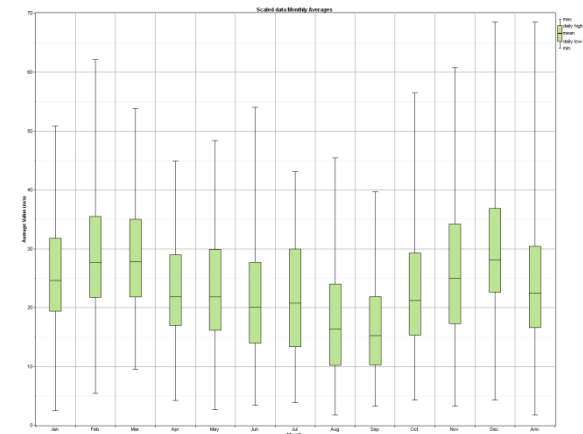
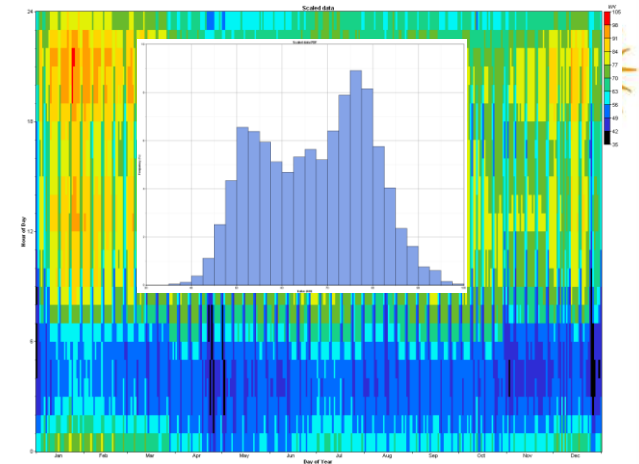


Arribas, L. *Review of 100% Renewable Energy-Only Hybrid System*; Microgrid Deployment Workshop: Barcelona, Spain, 2014.

# Caso de estudio

## Descripción

- Demanda
  - Normalizada a la demanda pico (43GW)
  - Promedio de 16.1kWh/d por kW de demanda pico
- Eólica (FC = 22.5%)
  - Normalizada respecto a la potencia instalada
  - La dispersión afecta (en relación a un aerogenerador)
    - Ligeramente favorable respecto al mínimo (1.75%)
    - Muy desfavorable respecto al máximo (68.6%)
- Solar FV (FV = 21.3%)
  - Normalizada respecto a la potencia instalada
  - La dispersion reduce el máximo (81.5%)
- Se considera el mismo coste para eólica y para FV

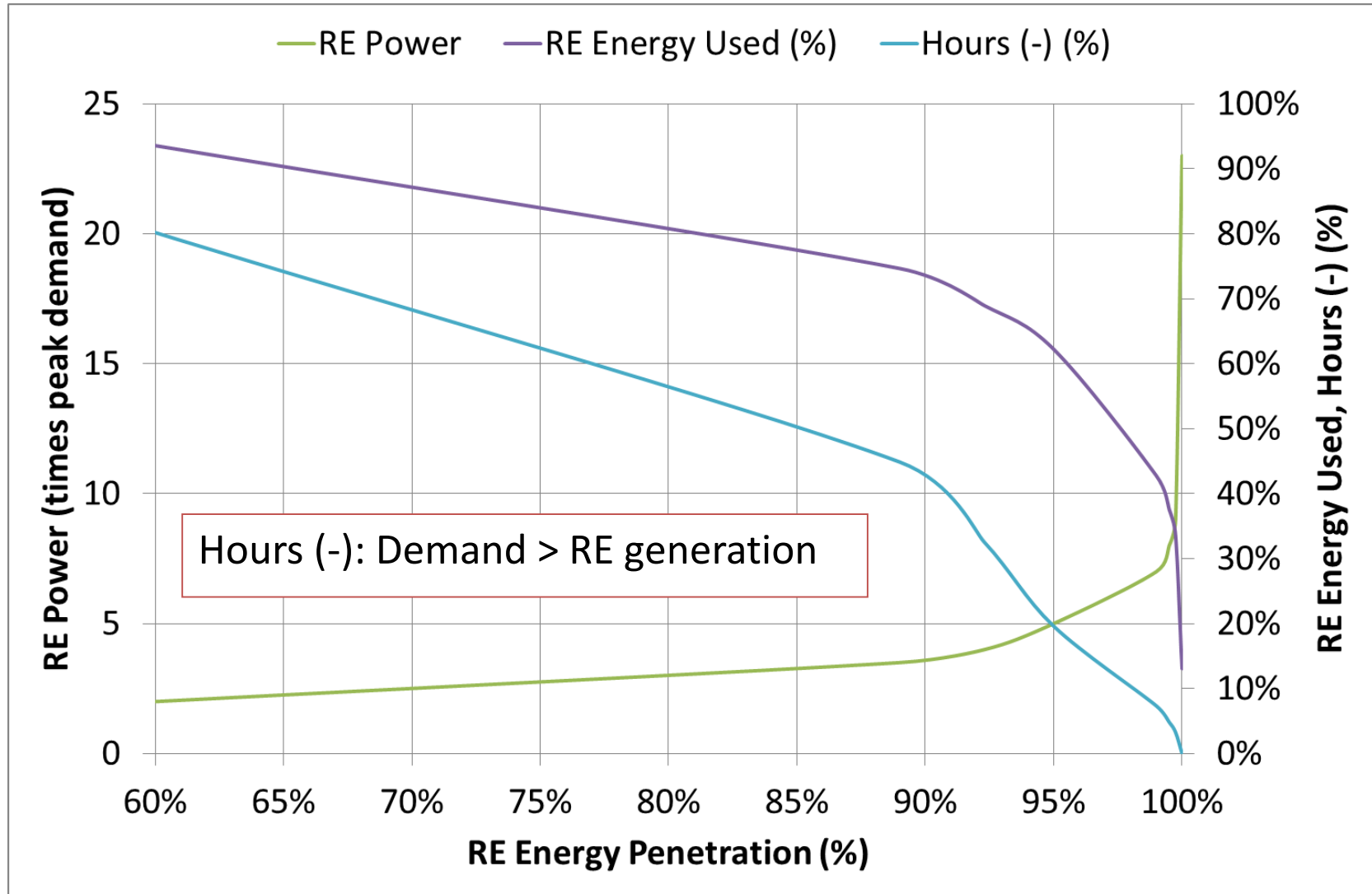




|                                   |  |                |
|-----------------------------------|--|----------------|
|                                   |  | Horario        |
| Eólica                            |  | + DSM          |
| Solar FV                          |  | 2.9            |
| TOTAL                             |  | 2.75           |
| ER usada (%)                      |  | 5.65           |
| Complementariedad de los recursos |  | 27.68          |
|                                   |  | Muy importante |

# Análisis horario del 100% con eólica + solar FV

## Influencia de la flexibilidad





# Consideraciones en el diseño de Centrales híbridas eólico-fotovoltaicas



## Integración de Mircrorredes

1. Garantías técnicas del sistema
2. Diseño y Dimensionado
3. Acopio de materiales
4. Instalación y Puesta en marcha
5. Formación de técnicos y operadores
6. Garantías de los equipos y del sistema
7. Mantenimiento:
  - Plan de mantenimiento
  - Recambio de componentes
  - Organización del mantenimiento - monitorización

# Diseño y dimensionado



Recolección de  
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de  
Implementación

1. Características del emplazamiento y de la aplicación
  - Información Topográfica
  - Recursos renovables (solar, viento, agua, biomasa)
  - Caracterización del consumo
2. Factores técnicos
  - Tecnologías apropiadas
  - Eficiencia energética
  - Fiabilidad de equipos y del sistema
3. Factores económicos
  - Menor coste
  - Mantenimiento
  - Sostenibilidad
4. Regulaciones (locales, nacionales e internacionales)
5. Requisitos técnicos (normativa)

## Recopilación de datos **Características del emplazamiento y de la aplicación**

1. Información Topográfica
  - Modelo Digital del Terreno:
  - Obstáculos: Google Earth, Bing,...
  - Rugosidad del terreno
2. Recursos renovables: serie horaria para:
  - Irradiancia sobre plano horizontal,  $G_T$
  - Velocidad de viento a 100m,  $V_v$
  - Temperatura ambiente,  $T_a$
3. Caracterización del consumo

# Diseño y dimensionado



## Recursos: solar



Datos de irradiancia sobre plano horizontal: al menos serie horaria de un año

- Datos medidos: ideal, pero no siempre disponibles
- Datos calculados: muchas opciones hoy en día
- Datos generados sintéticamente: HOMER Pro lo hace

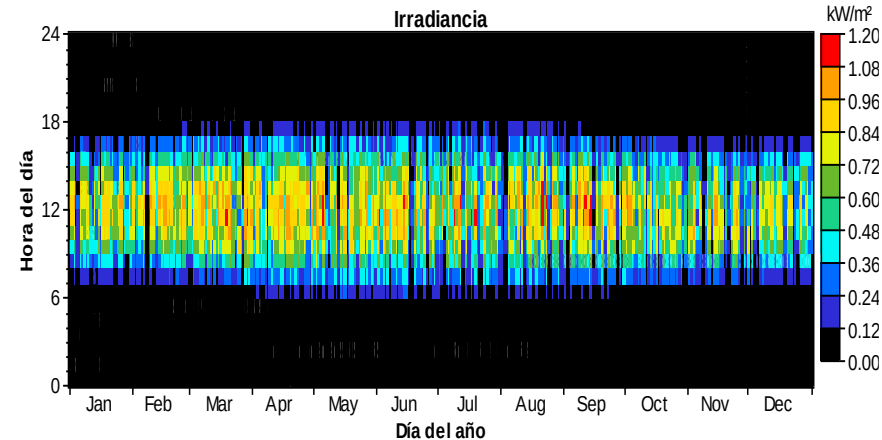
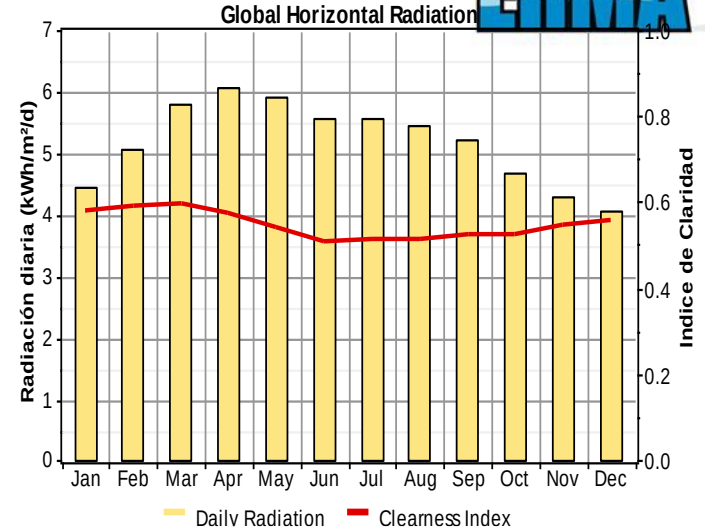


Valores de irradiancia sobre el plano del generador: los calcula HOMER Pro



Datos de temperatura:

- Necesarios para el análisis de su efecto sobre la generación



# Diseño y dimensionado



## Recursos: **eólico**

☞ Datos de velocidad de viento al menos serie horaria de un año

- Datos medidos: ideal, pero no siempre disponibles
- Datos calculados: muchas opciones hoy en día
- Datos generados sintéticamente: HOMER Pro lo hace

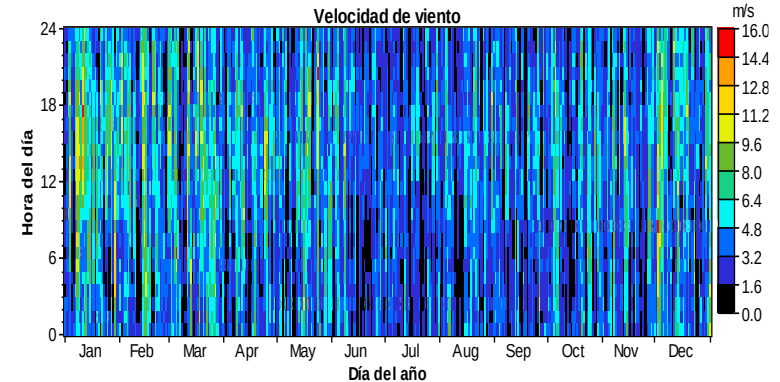
☞ Datos de dirección:

- Muy útiles para análisis de obstáculos
- HOMER Pro no los utiliza

☞ Perfil vertical:

- Ley potencial
- Ley logarítmica

☞ Altitud del lugar: afecta a la densidad





# Diseño y dimensionado



## Caracterización de los consumos

Aspectos a considerar en su definición:

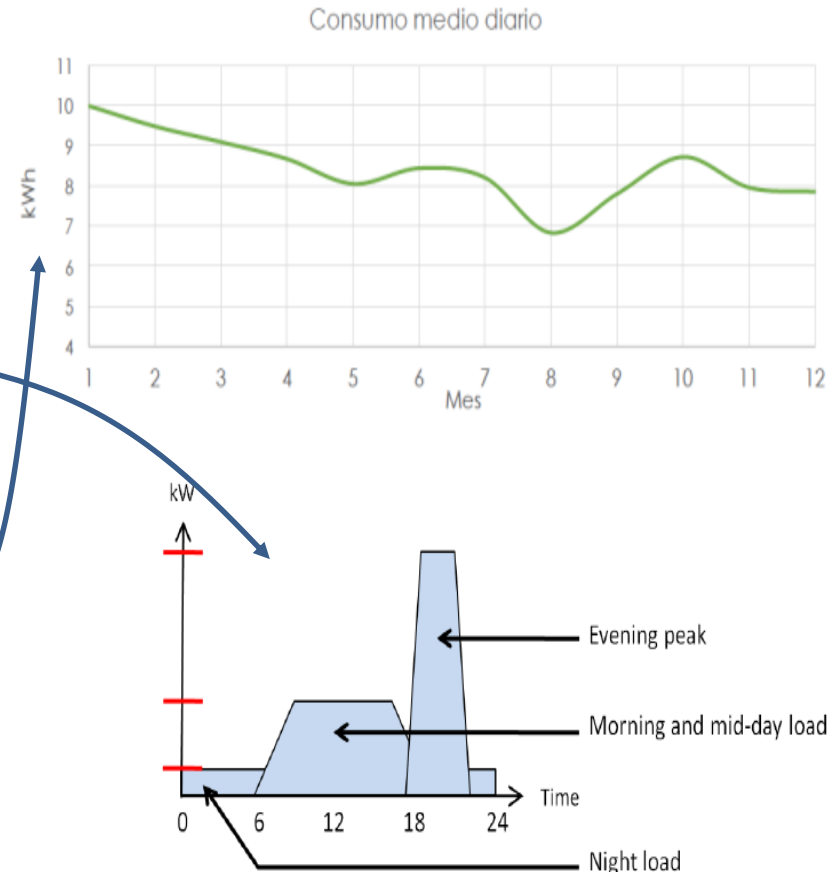
- Carga máxima (kW)
- Carga promedio diaria (kWh/día)
- Distribución anual de los consumos medios diarios
- Perfil diario de consumo
- Calidad del servicio (% no atendido permitido)

HOMER Pro trabaja con una serie de valores horarios durante un año:

- Datos medidos: ideal, pero no siempre disponibles
- Datos calculados: contar cargas, estadísticos,...
- Datos generados sintéticamente

Normalmente son consumos eléctricos, aunque pueden ser térmicos, o de otro tipo (agua, H<sub>2</sub>,...)

Gestión en el lado de la demanda: consumos regulables



# Diseño y dimensionado



Recolección de  
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de  
Implementación

1. Características del emplazamiento y de la aplicación
  - Información Topográfica
  - Recursos renovables (solar, viento, agua, biomasa)
  - Caracterización del consumo
2. **Factores técnicos**
  - **Tecnologías apropiadas**
  - **Eficiencia energética**
  - **Fiabilidad de equipos y del sistema**
3. Factores económicos
  - Menor coste
  - Mantenimiento
  - Sostenibilidad
4. Regulaciones (locales, nacionales e internacionales)
5. Requisitos técnicos (normativa)

## Componentes: **Red eléctrica convencional**

### Análisis:

- Potencia: limitada por la potencia contratada
- Energía: sin límite para entregar ni para aceptar (ideal)
- Tarifario: a partir del contrato
- Emisiones: según el mix

### Momento actual muy cambiante

### La regulación de cada lugar es clave para la definición

# Diseño y dimensionado



Componentes: **Red eléctrica convencional**

| Variable                                       | Descripción                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Término de energía ( <i>Grid Power price</i> ) | El coste de comprar la energía de la red.<br>Puede ser: <ul style="list-style-type: none"><li>- Fija / con discriminación horaria</li><li>- Variable (mercado)</li></ul> |
| Precio de venta ( <i>Sellback rate</i> )       | El precio que se obtiene por la energía vendida.<br>Opciones: <ul style="list-style-type: none"><li>- Sin excedentes</li><li>- Con excedentes</li></ul>                  |
| Término de potencia ( <i>Demand rate</i> )     | La cantidad fija que se paga por la potencia mensual pico (\$/kW/mes). Con discriminación horaria                                                                        |

## Componentes: **Generación solar FV**

- ☞ Condiciones de referencia: CEM y CNO
- ☞ Potencia “Pico”: dada en CEM
- ☞ Efecto de la temperatura:
  - Coeficiente de temperatura de potencia (%/ °C)
- ☞ Cálculo de la energía solar FV
  - Conocida la radiación y la temperatura, se puede estimar la potencia en esas condiciones de manera aproximada
- ☞ Estructuras de soporte
  - Fijas: inclinación y orientación fijas
  - Con seguimiento: en un eje o en dos ejes
- ☞ Configuración del generador FV (número de módulos, en serie, en paralelo, ...): no lo hace HOMER Pro (ver por ejemplo PVSyst)
- ☞ Obstáculos: no se considera el estudio de sombras en HOMER Pro (ver por ejemplo PVSyst)



## Componentes: **Generación eólica**



Caracterización por Curva de Potencia

**NORMA IEC 61400-1. Aerogeneradores Parte 12-1:** Medida de la curva de potencia de aerogeneradores productores de electricidad

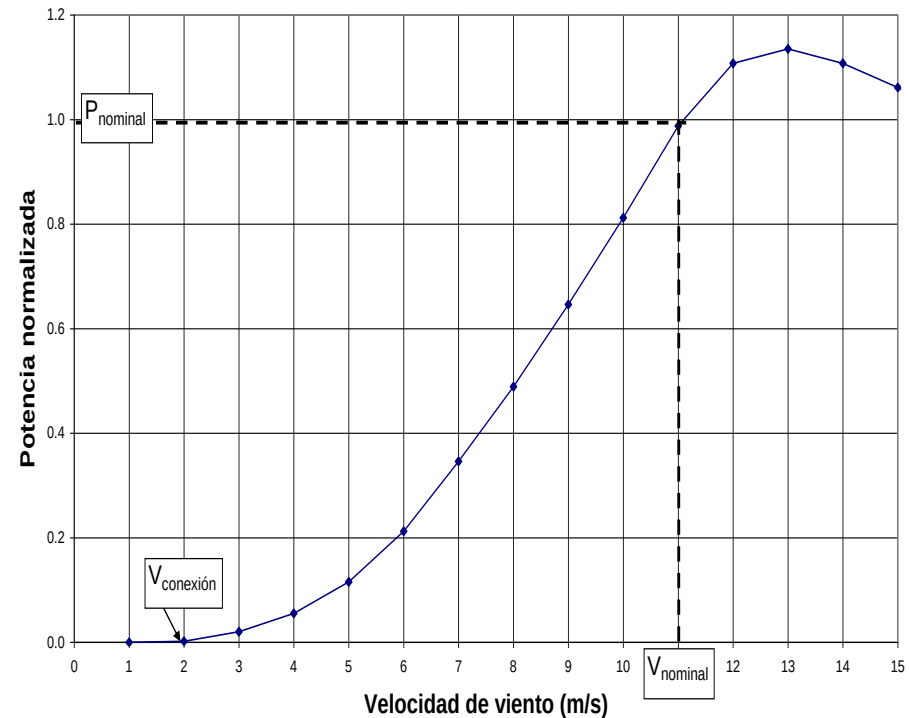


Obstáculos: no se considera el efecto de los obstáculos en HOMER Pro (ver por ejemplo WAsP o WindPRO)



Cálculo de la energía:

1. Toma la velocidad del viento de esa hora a partir de los datos del recurso eólico y la ajusta a la altura del buje utilizando el perfil logarítmico o el perfil de la ley de la potencia.
2. Se refiere a la curva de potencia del aerogenerador para calcular la potencia de salida en condiciones estándar de temperatura y presión.
3. Multiplica ese valor por la relación de densidad del aire.



# Diseño y dimensionado

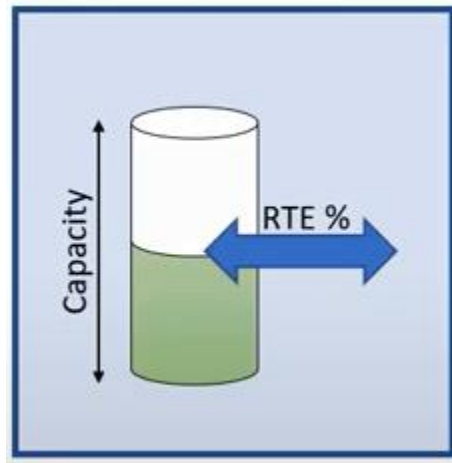


Componentes: **Almacenamiento en HOMER Pro**

|                                           | Homer Pro |
|-------------------------------------------|-----------|
| Pb - ácido                                | ✓         |
| Ión – Li                                  | ✓         |
| Flujo                                     | ✓         |
| Volante de inercia,<br>supercondensadores | ✓         |
| Hidrobombeo                               | ✓         |
| Hidrógeno                                 | ✓         |
| Térmico                                   | ✗         |

# Modelos técnicos de almacenamiento en HOMER Pro (I)

Idealizado



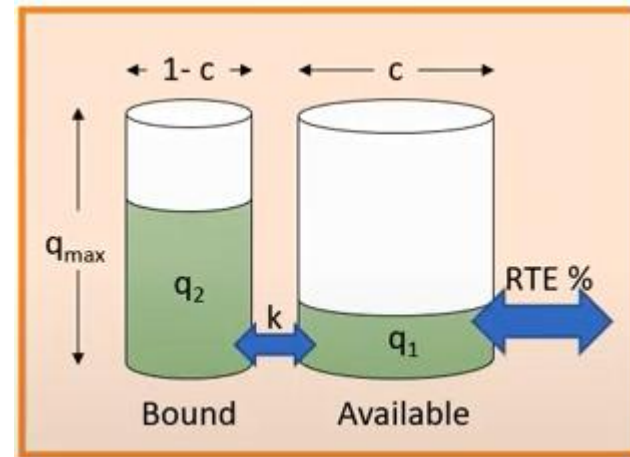
$$\frac{dQ}{dt} = I_{\text{internal}}$$

Charging:  $I_{\text{internal}} = I\sqrt{RTE}$

Discharging:  $I_{\text{internal}} = \frac{I}{\sqrt{RTE}}$

RTE: Round Trip Efficiency

Cinético (KiBaM)



$$\frac{dq_1}{dt} = I_{\text{internal}} - k(h_1 - h_2)$$

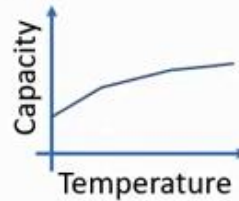
$$\frac{dq_2}{dt} = k(h_1 - h_2)$$

Manwell, J. F., & McGowan, J. G. (1994, October). Extension of the kinetic battery model for wind/hybrid power systems. In *Proceedings of EWEC* (pp. 284-289).

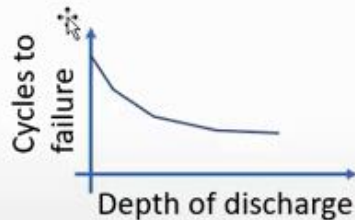
# Modelos técnicos de almacenamiento (II)

- Functional Model:  $q_{max}$ ,  $c$ ,  $k$ ,  $v_0$ , and  $R_0$

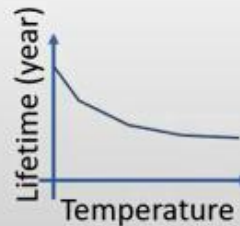
- Temperature Effects on Capacity



- Cycle Lifetime



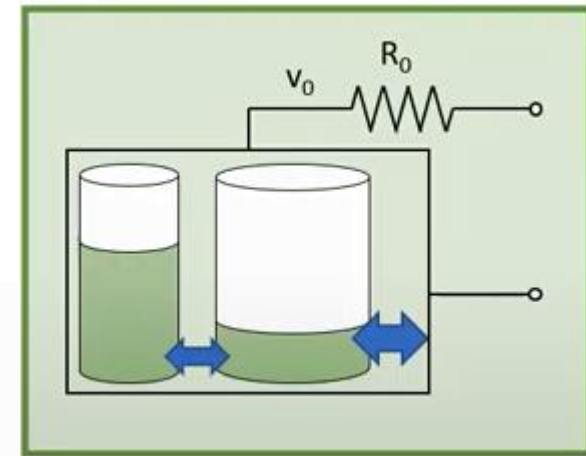
- Temperature Effects on Lifetime



- Intent: Use property data typically available on battery datasheets**

- Adds series resistance to HOMER's Kinetic Model
- Degradation model based on NREL BLAST model
- Cycling degradation based on "Rainflow method" (ASTM E1049 – 85)
- Reduced performance at low temperatures: fit to datasheet info

## Cinético Modificado (ASM)



- Standard, A. S. T. M. (2011). E1049-85. Standard Practices for Cycle Counting in Fatigue Analysis, ASTM.
- Neubauer, J. (2014). Battery Lifetime Analysis and Simulation Tool (BLAST) Documentation. National Renewable Energy Laboratory.
- Johnson, V. H., Pesaran, A. A., & Sack, T. (2001). Temperature-dependent battery models for high-power lithium-ion batteries. City of Golden: National Renewable Energy Laboratory.
- Smith, K., Earleywine, M., Wood, E., Neubauer, J., & Pesaran, A. (2012). Comparison of plug-in hybrid electric vehicle battery life across geographies and drive cycles (No. 2012-01-0666). SAE technical paper.

## Componentes: **Convertidor electrónico**

- ☞ El convertidor se caracteriza en HOMER Pro con una eficiencia.
- ☞ Regulador eólico:
  - Si existe, se supone que está incluido su efecto en la curva de potencia del aerogenerador, y su coste en el del aerogenerador.
- ☞ Regulador FV:
  - Si existe, su efecto y coste debe estar incluido en el componente “Generador FV”.
  - Se supone que consigue que el generador FV opere siempre en el punto de máxima potencia
- ☞ Inversor de batería:
  - Se puede definir unidireccional (solo inversor) o bidireccional (inversor y rectificador), con eficiencias independientes en este caso. En HPP será siempre bidireccional si está conectado a una red.
- ☞ Sólo se puede definir un convertidor en HOMER Pro:
  - Si hay batería, su convertidor es el prioritario
  - En ese caso, la definición de los otros componentes incluiría sus convertidores respectivos

# Diseño y dimensionado



Recolección de  
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de  
Implementación

1. Características del emplazamiento y de la aplicación
  - Información Topográfica
  - Recursos renovables (solar, viento, agua, biomasa)
  - Caracterización del consumo
2. Factores técnicos
  - Tecnologías apropiadas
  - Eficiencia energética
  - Fiabilidad de equipos y del sistema
3. **Factores económicos**
  - **Menor coste**
  - **Mantenimiento**
  - **Sostenibilidad**
4. Regulaciones (locales, nacionales e internacionales)
5. Requisitos técnicos (normativa)



# Diseño y dimensionado



Recolección de  
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de  
Implementación

1. Características del emplazamiento y de la aplicación
  - Información Topográfica
  - Recursos renovables (solar, viento, agua, biomasa)
  - Caracterización del consumo
2. Factores técnicos
  - Tecnologías apropiadas
  - Eficiencia energética
  - Fiabilidad de equipos y del sistema
3. Factores económicos
  - Menor coste
  - Mantenimiento
  - Sostenibilidad
4. **Regulaciones (locales, nacionales e internacionales)**
5. **Requisitos técnicos (normativa)**

# Diseño y dimensionado



Recolección de  
datos

**Diseño Preliminar**

Dimensionado

Proyecto de  
Implementación

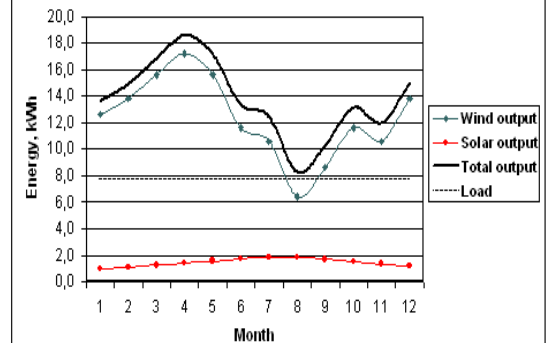
- Ecuaciones muy simples, excepto para el cálculo eólico
- Basados en hojas de cálculo (de diseño propio o “libre”)
- A los usuarios les gusta este nivel, porque pueden “ver” lo que ocurre

## HyCad Performance Model Wind & Solar Hybrid Performance

|                            |      |                 |       |
|----------------------------|------|-----------------|-------|
| Load Daily ACK/Wh:         | 52   | 60% Efficiency: |       |
| Sources DC Equivalent kWh: | 7,70 | Battery:        | 0.85  |
| Wind Array Size, kW:       | 2    | Inverter:       | 0.9   |
| PV Array Size, kW:         | 0.3  | Wiring:         | 0.98  |
|                            |      | Other:          | 0.95  |
|                            |      | Bumped Energy:  | 0.95  |
|                            |      | Self Heating:   | 0.95  |
|                            |      | Total:          | 0.875 |

| INPUTS      |                                          |                                        |                                     |                                   |                                      |                    |                       |
|-------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Month       | 1 MW Wind<br>Daily Energy<br>Output, kWh | 1 MW PV<br>Daily Energy<br>Output, kWh | Wind<br>Daily Energy<br>Output, kWh | PV<br>Daily Energy<br>Output, kWh | Total<br>Daily Energy<br>Output, kWh | Avg. Daily<br>Load | Load<br>Coverage<br>% |
| JAN         | 6.8                                      | 8.8                                    | 12.6                                | 1.0                               | 13.6                                 | 7.20               | 175%                  |
| FEB         | 6.9                                      | 8.7                                    | 13.6                                | 1.1                               | 14.6                                 | 7.20               | 194%                  |
| MAR         | 7.8                                      | 4.2                                    | 15.0                                | 1.3                               | 16.3                                 | 7.20               | 219%                  |
| APR         | 6.8                                      | 4.8                                    | 17.2                                | 1.4                               | 18.6                                 | 7.20               | 241%                  |
| MAY         | 7.8                                      | 6.2                                    | 15.6                                | 1.6                               | 17.2                                 | 7.20               | 223%                  |
| JUN         | 6.8                                      | 6.8                                    | 11.6                                | 1.7                               | 13.3                                 | 7.20               | 173%                  |
| JUL         | 6.8                                      | 6.2                                    | 10.6                                | 1.9                               | 12.5                                 | 7.20               | 162%                  |
| AUG         | 6.8                                      | 6.2                                    | 8.4                                 | 1.9                               | 10.3                                 | 7.20               | 132%                  |
| SEP         | 4.8                                      | 6.8                                    | 8.6                                 | 1.7                               | 10.3                                 | 7.20               | 132%                  |
| OCT         | 6.8                                      | 6.1                                    | 11.6                                | 1.5                               | 13.1                                 | 7.20               | 170%                  |
| NOV         | 6.8                                      | 4.6                                    | 10.6                                | 1.4                               | 12.0                                 | 7.20               | 150%                  |
| DEC         | 6.8                                      | 8.8                                    | 13.6                                | 1.2                               | 14.6                                 | 7.20               | 194%                  |
| Annual Avg. | 6.2                                      | 4.9                                    | 12.3                                | 1.5                               | 13.8                                 | 7.20               | 179%                  |

Load Coverage by Month



# Diseño y dimensionado



Recolección de  
datos

Diseño Preliminar

**Dimensionado**

Proyecto de  
Implementación



**HOMER**  
Pro



**windPRO**



**System  
Advisor  
Model**

[versión 2013.12.17 r1  
SSC 290]

**FASBATTpy**

- Gran influencia del modelo de negocio sobre la viabilidad
- Criterios de diseño:
  - Mayor rentabilidad (VAN, TIR, Payback,...)
  - Menor coste de generación (LCOE)
  - Calidad de suministro, sobre todo si es una planta híbrida aislada



windPRO

El módulo HYBRID evalúa la viabilidad financiera de combinar los precios de la electricidad con diferentes tecnologías energéticas como la eólica y la solar. Investiga cómo puedes aumentar los ingresos consumiendo energía detrás del contador o utilizar el almacenamiento para satisfacer la demanda en momentos de baja producción.



Hybrid (WTG+PV+Storage)

MainCalculationDescription

| Type          | Annual energy, lifetime average |         |               | Penetration [%] | Raw costs, hour price wei |         | Lifetime costs for MicroGrid with demand inside compared to reference (all imported) |                    |                        |                          |                        |                |                     |              |
|---------------|---------------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------|---------------------|--------------|
|               | MWh/y                           | Scaling | Scaled, MWh/y |                 | EUR/y                     | EUR/MWh | DevEx + CapEx - Gr...                                                                | OpEx + AbEx [ EUR] | Interest / Fees [ EUR] | Purchase / Import [ E... | Export / Curtailmen... | Subsidy [ EUR] | Tax / Tariff [ EUR] | Total [ EUR] |
| Import        |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 9,536.9      |
| Demand        |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 38,271.9     |
| Wind          | 1                               |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 54,662.8     |
| Solar         |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 127,560.7    |
| Other green   |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 37,585.9     |
| Black         |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 73,031.9     |
| Storage volu  |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 78,968.3     |
| St. Charger   |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     |              |
| St. Dischargi |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     |              |
| Shedding      |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 2,005.2      |
| Total         | 1                               |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 421,623.6    |
| All Imported  |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 26,375.1     |
|               |                                 |         |               |                 |                           |         |                                                                                      |                    |                        |                          |                        |                |                     | 447,998.7    |

Time series start:

Operation start:

☒ Charger size = discharger size

Optimize

Show costs as:  
☒ per year  
☐ total

Start cost: 28,108.2 -  
Optimized cost: 28,108.2 -  
Savings (0.0%): 0.0 -

Hybrid: Time Series

| Enable                              | Technology     | Initial value |      | Optimization |          |        |      |     |  | Unit |
|-------------------------------------|----------------|---------------|------|--------------|----------|--------|------|-----|--|------|
|                                     |                | Factor        | Size | Min. facto   | Max Fact | Factor | Size |     |  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Wind           | 0.015         | 60.0 | 0.00         | 2.00     | 0.015  | 60.0 | kW  |  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | PV             | 1.000         | 90.2 | 0.00         | 2.00     | 1.000  | 90.2 | kW  |  |      |
| <input type="checkbox"/>            | Other Green    | 1.000         | 10.0 | 0.00         | 2.00     | 1.000  | 10.0 | kW  |  |      |
| <input type="checkbox"/>            | Black          | 1.000         | 5.0  | 0.00         | 2.00     | 1.000  | 5.0  | kW  |  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Storage Volume | 1.000         | 0.3  | 0.00         | 2.00     | 1.000  | 0.3  | MWh |  |      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Charger        | 1.000         | 30.0 | 0.00         | 2.00     | 1.000  | 30.0 | kW  |  |      |
| <input type="checkbox"/>            | Dicharger      | 1.000         | 30.0 | 0.00         | 2.00     | 1.000  | 30.0 | kW  |  |      |

Cost per year [EUR]

Current optimization

Number of steps

OkCancel

Simulate

Result Graphs

Include in scaling

AddDelete

Storage Demand Analyser

OkCancel



# System Advisor Model

[versión 2013.12.17 r1 SSC 290]



SAM 2023.12.17

File ▾ (+) Add untyped ▾

PVWatts-Wind-FuelCell-Battery  
Single Owner

- > Hybrid
- > PVWatts
- > Wind
- > FuelCell
- > Battery
- Grid Limits
- Financial Parameters
- Revenue
- Incentives
- Depreciation
- Electricity Purchases

## Hybrid System

The hybrid system combines generation profiles from the PVWatts, Wind, and Fuel Cell models. This electricity is available to charge the battery, meet the electric load, or be delivered to the grid, depending on your application. The capacity of each subsystem is defined on its system design page.

### -Generation Capacity-

|                      |             |      |
|----------------------|-------------|------|
| PV capacity          | 71,428.600  | kWac |
| Wind system capacity | 200,000.000 | kWac |
| Fuel cell capacity   | 200.000     | kWac |

### -Storage Capacity-

|                                |            |      |
|--------------------------------|------------|------|
| Battery maximum discharge rate | 57,600.053 | kWac |
|--------------------------------|------------|------|

### -Total Generation Capacity-

|                        |             |      |
|------------------------|-------------|------|
| Hybrid system capacity | 271,628.600 | kWac |
|------------------------|-------------|------|

# Integración de Microrredes

## Diseño y dimensionado



Recolección de  
datos

Diseño Preliminar

Dimensionado

Proyecto de  
Implementación

